

## سوال ۱.

جدول مقادیر زیر را در نظر بگیرید:

| $x$    | 0    | 1    | 2     |
|--------|------|------|-------|
| $f(x)$ | 9.90 | 7.94 | 23.00 |

- الف) ابتدا چندجمله‌ای درونیاب  $P_2(x)$  را برای داده‌های بالا محاسبه کنید، سپس از این چندجمله‌ای مشتق بگیرید. مقدار  $x$  برابر ۰ را در  $P'_2(x)$  قرار دهید و به این ترتیب  $f'(0)$  را تخمین بزنید.
- ب) مقدار  $f'(0)$  را با استفاده از فرمولی که خطای آن از  $O(h^2)$  است تخمین بزنید.
- ج) مقدار واقعی  $f'(0)$  برابر  $-3/5196$  است. خطای دو روش محاسبه مشتق را با یکدیگر مقایسه کنید.
- د) تعداد عملیات‌های ضرب، تقسیم، جمع و تفریق که هرکدام از این دو روش به آن نیازمند بودند را با هم مقایسه کنید.

حل

| $x$ | $f(x)$ | مرتبه اول | مرتبه دوم |
|-----|--------|-----------|-----------|
| ۰   | ۹/۹    |           |           |
|     |        | $-1/96$   |           |
| ۱   | ۷/۹۴   |           | $8/51$    |
|     |        | $15/06$   |           |
| ۲   | ۲۳     |           |           |

(الف)

$$\begin{aligned}
 P_2(x) &= 9/9 - 1/96(x - 0) + 8/51(x - 0)(x - 1) \\
 \Rightarrow P'_2(x) &= -1/96 + 2(8/51)x - 8/51 \\
 \Rightarrow f'(0) \approx P'_2(0) &= -1/96 - 8/51 = -10/47
 \end{aligned}$$

(ب)

$$\begin{aligned}
 f'(x_0) &\approx \frac{-3f(x_0) + 4f(x_0 + h) - f(x_0 + 2h)}{2h} \\
 &= \frac{-3(9/9) + 4(7/94) - 23}{2(1)} = -10/47
 \end{aligned}$$

ج) هر دو روش به عدد یکسان  $-10/47$  رسیدند پس خطای یکسانی دارند:  $|-3/5196 - (-10/47)| = 6/9504$

د) • روش اول: حداقل ۱۰ محاسبه

• روش دوم ۶ محاسبه

با توجه به نتایج بالا مشخص است روش دوم بهتر است.

## سوال ۲.

جدول مقادیر زیر را در نظر بگیرید:

| $x$    | 0    | 1    | 2     |
|--------|------|------|-------|
| $f(x)$ | 9.90 | 7.94 | 23.00 |

الف) به کمک سری تیلور تقریبی از  $f''(1)$  ارائه دهید.

ب) حد بالای خطای این تقریب را به کمک خطای سری تیلور به دست آورید.

حل

الف) عملاً فرمولی که با سری تیلور به آن می‌رسیم همان فرمول نقطه میانی‌ای است که به شکل زیر است:

$$\begin{aligned} f''(x_i) &= \frac{f(x_{i+1}) - 2f(x_i) + f(x_{i-1}))}{h^2} \\ &= \frac{23 - 2(7.94) + 9.9}{1^2} = 17.02 \end{aligned}$$

ب) اگر  $M_4 = \max_{\xi \in [x_i-h, x_i+h]} |f^{(4)}(\xi)|$  باشد، بسط‌های تیلور متقارن می‌دهند

$$\frac{f(x_i+h) - 2f(x_i) + f(x_i-h))}{h^2} = f''(x_i) + \frac{h^2}{12} f^{(4)}(\zeta),$$

که در آن  $\zeta \in [x_i-h, x_i+h]$  است. بنابراین

$$\left| f''(x_i) - \frac{f(x_i+h) - 2f(x_i) + f(x_i-h))}{h^2} \right| \leq \frac{h^2}{12} M_4.$$

در این سوال  $h = 1$  است، پس کران بالا برابر  $M_4/12$  است.

## سوال ۳.

جدول مقادیر زیر را در نظر بگیرید:

| $x$    | 0    | 2    | 4     |
|--------|------|------|-------|
| $f(x)$ | 9.90 | 7.94 | 23.00 |

الف) ابتدا به روش کمترین مربعات تخمینی از  $f(x)$  به فرم  $ax^2 + bx + c$  بزنید. سپس به کمک رابطه به دست آمده،

مقدار  $\int_{-1}^5 f(x) dx$  را تخمین بزنید.

ب) به کمک روش ذوزنقه‌ای، مقدار  $\int_{-1}^5 f(x)dx$  را تخمین بزنید.

حل

(الف)

$$\begin{bmatrix} 3 & 0+2+4 & 0+4+16 \\ 0+2+4 & 0+4+16 & 0+8+64 \\ 0+4+16 & 0+8+64 & 0+16+256 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c \\ b \\ a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9/9 + 7/94 + 23 \\ 9/9(0) + 7/94(2) + 23(4) \\ 9/9(0) + 7/94(4) + 23(4^2) \end{bmatrix}$$

با دادن دستگاه بالا به ولفرام خواهیم داشت:

$$\begin{cases} a \approx 2/1275 \\ b \approx -5/235 \\ c \approx 9/9 \end{cases}$$

پس تخمین نهایی به صورت  $2/1275x^2 - 5/235x + 9/9$  خواهد بود. حال با انتگرال گیری خواهیم داشت:

$$I = \left( x^3 \frac{2/1275}{3} - 5/235 \frac{x^2}{2} + 9/9x \right) \Big|_{-1}^5 = 85/935$$

ب) داده‌های جدول فقط در نقاط 0, 2, 4 داده شده‌اند، در حالی که برای اجرای قاعده‌ی ذوزنقه‌ای روی بازه‌ی  $[-1, 5]$  دست‌کم مقدار تابع در دو سر بازه نیز لازم است. بنابراین این بخش با اطلاعات موجود تعیین‌پذیر نیست؛ باید  $f(-1)$  و  $f(5)$  (و شبکه‌ی مورد نظر) مشخص شوند.

سوال ۴.

مقادیر  $f$  در نقاط مختلف در جدول زیر آمده است:

| $x$    | 1.2       | 1.3       | 1.4       | 1.5       | 1.6       |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| $f(x)$ | 0.1823216 | 0.2623642 | 0.3364722 | 0.4054651 | 0.4700036 |

الف) مقدار تقریبی  $\int_{1/2}^{1/6} f(x)dx$  را به روش سیمپسون محاسبه کنید.

ب) خطای تقریب بالا را به دست آورید.

حل

(الف)

$$\begin{aligned} \text{جواب} &\approx \frac{h}{3}(y_0 + y_{2m} + 2(y_1 + y_2 + \dots + y_{2m-2}) + 4(y_1 + y_2 + \dots + y_{2m-1})) \\ &= \frac{0/1}{3}(0/1823216 + 0/4700036 + 2(0/3364722) \\ &\quad + 4(0/2623642 + 0/4054651)) = 0/13321956 \end{aligned}$$

ب) طبق اسلاید ۲۵ لکچر انتگرال:

$$\left| \frac{(b-a)h^4}{180} f^{(4)}(\zeta) \right| = \left| \frac{(1/6 - 1/2)(0/1)^4}{180} f^{(4)}(\zeta) \right| = \left| \frac{0/00004}{180} f^{(4)}(\zeta) \right|$$

به ازای  $1/2 < \zeta < 1/6$

سوال ۶.

مسأله‌ی مقدار اولیه‌ی زیر را در نظر بگیرید:

$$\begin{cases} a \leq x \leq b \\ y' &= f(x, y) \\ y(x_0) &= y_0 \end{cases}$$

در روش آدامز-بشفورث دو گام،

$$y_{n+1} = y_n + h(b_1 y'_n + b_2 y'_{n-1})$$

مقدار  $b_1$  و  $b_2$  را به گونه‌ای بیابید که خطای موضعی  $O(h^3)$  را داشته باشیم.

حل

$$y_{n+1} = y_n + (hb_1)y'_n + (hb_2)y'_{n-1} \quad (1)$$

از طرفی طبق تیلور اگر  $y_{n+1} = y(x_{n+1}) = y(x_n + h)$  را در نظر بگیریم:

$$y_{n+1} = y(x_n + h) = y(x_n) + hy'(x_n) + \frac{h^2}{2}y''(x_n) + O(h^3) \quad (2)$$

حال اگر  $y'_{n-1}$  را بیابیم می‌توان در اولی جای‌گذاری کرد:

$$y_{n-1} \approx y(x_n - h) = y(x_n) - hy'(x_n)$$

$$y'_{n-1} \approx y'_n - hy''_n$$

با جای‌گذاری در (۱) داریم

$$y_{n+1} = y_n + (hb_1)y'_n + (hb_2)(y'_n - hy''_n)$$

از طرفی با توجه به (۲) داریم:

$$y_{n+1} \approx y_n + hy'_n + \frac{h^2}{2}y''(x_n)$$

با برابر قرار دادن ضرایب  $h$  و  $h^2$  در دو رابطه بالا به دستگاه مقابل می‌رسیم:

$$\begin{cases} \frac{h^2}{2} = -h^2 b_2 \\ h = hb_1 + hb_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b_1 = 1/5 \\ b_2 = -0/5 \end{cases}$$

سوال ۷.

معادله دیفرانسیل

$$y' = e^{x^2} + xy^2, \quad y(0) = 1$$

را در نظر بگیرید. با استفاده از روش تیلور مرتبه سوم، مقدار تقریبی  $y(0.1)$  را با فرض  $h = 0.1$  محاسبه کنید و تخمینی از خطای آن ارائه دهید.

حل

با مشتق‌گیری پیاپی از معادله داریم

$$\begin{aligned} y'(0) &= 1, \\ y''(x) &= 2xe^{x^2} + y^2 + 2xyy' \implies y''(0) = 1, \\ y'''(0) &= 6. \end{aligned}$$

پس چند جمله‌ای تیلور مرتبه سوم حول صفر می‌دهد

$$\begin{aligned} y(0.1) &\approx y(0) + hy'(0) + \frac{h^2}{2}y''(0) + \frac{h^3}{6}y'''(0) \\ &= 1 + 0.1 + \frac{0.1^2}{2} + \frac{6(0.1)^3}{6} = 1.106. \end{aligned}$$

با یک بار مشتق‌گیری دیگر،  $y^{(4)}(0) = 12$  به دست می‌آید؛ بنابراین تخمین جمله حذف‌شده نخست برابر است با

$$\frac{y^{(4)}(0)}{4!}h^4 = \frac{12}{24}(0.1)^4 = 5 \times 10^{-5}.$$

سوال ۸.

معادله دیفرانسیل

$$\begin{cases} y'' - xy' + x^2y - x = 0, \\ y(1) = 1, \\ y'(1) = 0.5 \end{cases}$$

را در نظر بگیرید. با فرض  $h = 0.1$  و با استفاده از روش رانگ-کوتا مرتبه دوم، مقدار تقریبی  $y(1.1)$  را به دست آورید.

حل

با قرار دادن  $z = y'$  دستگاه مرتبه اول زیر حاصل می‌شود:

$$\begin{bmatrix} y \\ z \end{bmatrix}' = F(x, y, z) = \begin{bmatrix} z \\ xz - x^2y + x \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} y(1) \\ z(1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0.5 \end{bmatrix}.$$

از روش هیون استفاده می‌کنیم. شیب نخست و مقدار پیش‌بینی شده برابرند با

$$\begin{aligned} K_1 &= F(1, 1, 0.5) = \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.5 \end{bmatrix}, \\ \begin{bmatrix} y^* \\ z^* \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 1 \\ 0.5 \end{bmatrix} + 0.1K_1 = \begin{bmatrix} 1.05 \\ 0.55 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

در انتهای گام داریم

$$K_2 = F(1/1, 1/0.5, 0.55) = \begin{bmatrix} 0.55 \\ 0.4345 \end{bmatrix}.$$

بنابراین

$$\begin{bmatrix} y(1/1) \\ z(1/1) \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 1 \\ 0.5 \end{bmatrix} + \frac{0.1}{2}(K_1 + K_2) = \begin{bmatrix} 1.0525 \\ 0.546725 \end{bmatrix},$$

و در نتیجه

$$\boxed{y(1/1) \approx 1.0525}.$$

---

موفق باشید.